Nätverksdesign – Trådlösa nätverk
TNNK13

LABORATION 4.2
Link budget

Laborant 1:
Laborant 2:
Laborant 3:

Handledare: Sigurd Israelsson
Handledare: Viktor Ljunggren

1 MÅL

En link budget är summan av all förstärkning och dämpning på en radiolänk. Från sändare, över luften, och till mottagare.

Syftet med en link budget-beräkning är att säkerställa att den mottagna signalstyrkan är stark nog för länken. Mottagen signalstyrka måsta vara starkare än mottagarens *receiver sensitivity threshold* för lyckad kommunikation.

Link budget-beräkningar görs ofta för långdistansradiolänkar som är point-to-point mellan två trådlösa bryggor.

1.2 INSTRUKTION OCH RÄTTNING

Beräkna en av uppgifterna längre ner i detta dokument per gruppmedlem. För en grupp om tre studenter betyder detta att alla uppgifter behöver lösas. För varje uppgift inkludera alla steg i beräkning, samt korrekt svar i er rapport.

Avslutningsvis ska varje grupp skapa **en** ny link budget-uppgift, samt inkludera alla beräkningar och korrekt lösning för den nya uppgiften i rapporten

Rapportmall:
Skapa ett nytt Word-dokument, ange lämplig titel och namn på alla deltagare på framsidan, och inkludera sedan era beräkningar enligt ovan. Det räcker om en gruppmedlem laddar upp denna på Canvas.

1.

Beräkna mottagen signalstyrka i dBm för receivern (RX Power) och dess fade margin för 2,4 GHz point-to-point länken nedan

Inkludera alla beräkningar i rapporten samt svar

Transmitter (TX)

- TX Power: 400 mW
- Kabeldämpning: 5 dB/100m
- Total kabellängd: 10 m
- Dämpning per kontakt: 1,75 dB
- Antal kontakter: 4
- Förstärkare: 1,5 dB
- Antenn: 20dBi

Link

- Distans: 5 km
- Frekvens: 2,4 GHz

Receiver (RX)

- Antenn: 25 dBi
- Kabeldämpning: 2,5 dB/100m
- Total kabellängd: 50 m
- Förstärkare: 4 dB
- Dämpning per kontakt: 1,5 dB
- Antal kontakter: 2
- Receive sensitivity: -85 dBm

Free space path loss FSPL (dB) = $20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) - 147{,}5$
d = distance [m]
f = frequency [Hz]

2.

Beräkna mottagen signalstyrka i dBm för receivern (RX Power) och dess fade margin för 5 GHz point-to-point länken nedan

Inkludera alla beräkningar i rapporten samt svar

Transmitter (TX)

- TX Power: 70 mW
- Kabeldämpning: 15 dB/100m
- Total kabellängd: 10 m
- Dämpning per kontakt: 1.5 dB
- Antal kontakter: 4
- Förstärkare: 3 dB
- Antenn: 16 dBi

Link

- Distans: 3 km
- Frekvens: 5 GHz

Receiver (RX)

- Antenn: 20 dBi
- Kabeldämpning: 15 dB/100m
- Total kabellängd: 10 m
- Förstärkare: 4 dB
- Dämpning per kontakt: 1,5 dB
- Antal kontakter: 4
- Receive sensitivity: -85 dBm

Free space path loss FSPL (dB) = $20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) - 147{,}5$
d = distance [m]
f = frequency [Hz]

3.

Beräkna mottagen signalstyrka i dBm för receivern (RX Power) och dess fade margin för 2,4 GHz point-to-point länken nedan

Inkludera alla beräkningar i rapporten samt svar

Transmitter (TX)

- TX Power: 370 mW
- Kabeldämpning: 17,5 dB/100m
- Total kabellängd: 10 m
- Dämpning per kontakt: 1 dB
- Antal kontakter: 4
- Förstärkare: 1,5 dB
- Antenn: 20 dBi

Link

- Distans: 3 km
- Frekvens: 2,4 GHz

Receiver (RX)

- Antenn: 25 dBi
- Kabeldämpning: 12 dB/100m
- Total kabellängd: 20 m
- Förstärkare: 4 dB
- Dämpning per kontakt: 1,5 dB
- Antal kontakter: 2
- Receive sensitivity: -80 dBm

Tips: Free space path loss FSPL (dB) = $20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) - 147{,}5$
d = distance [m]
f = frequency [Hz]

4.

Skapa en ny link budget-beräkning. Inkludera all nödvändig information, samt beräkningar och svar i rapporten.